

Guia chart por chart — Gestão de Imunização (Cocal/PI)

Para cada gráfico: o que o número conta, **qual é o denominador do percentual** e uma frase pronta. Números conferidos em 27/07/2026, com a carga da RNDS das 12:42.

A regra que evita 90% da confusão

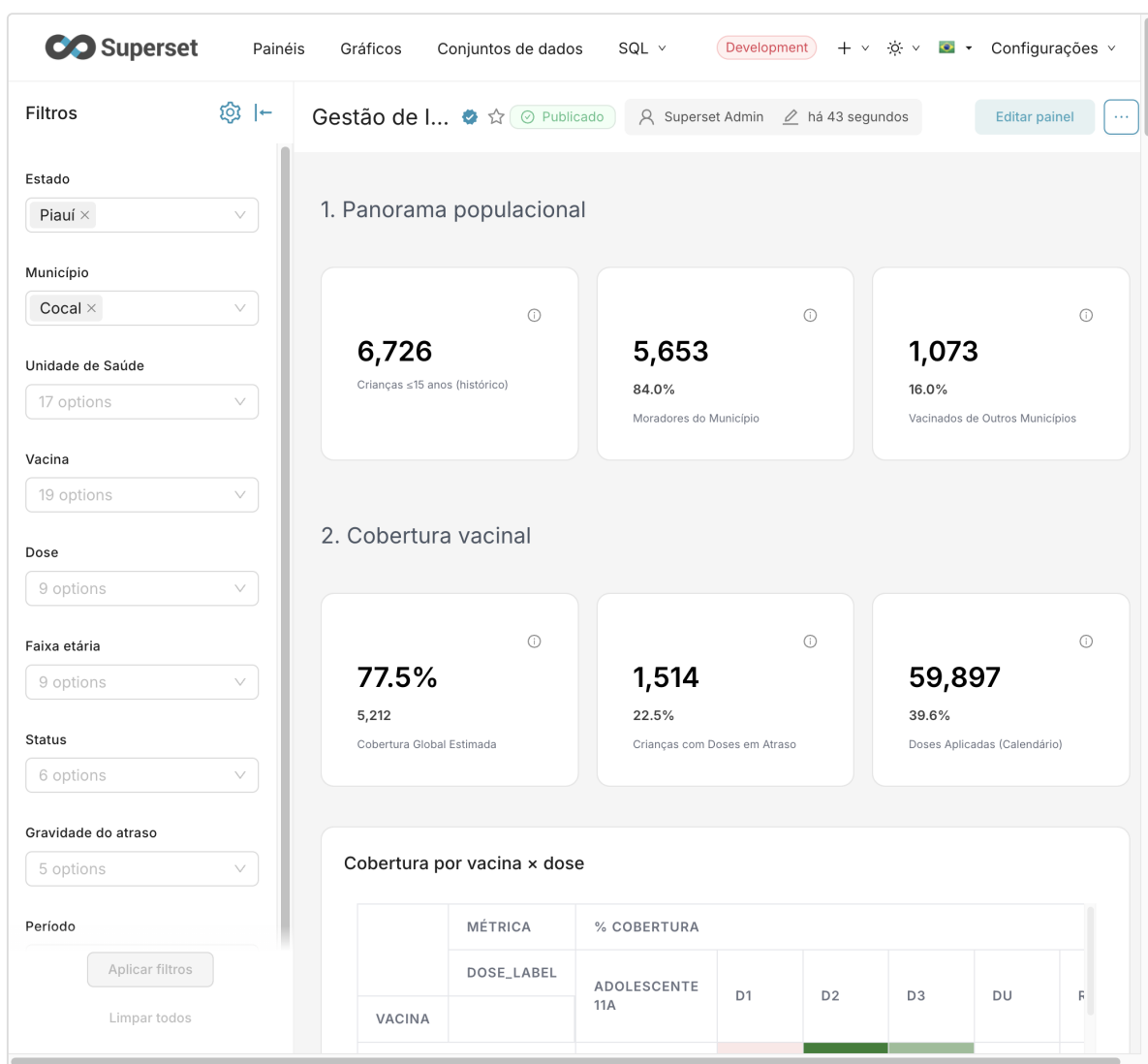
O painel tem percentuais com **três denominadores diferentes**, e eles não são somáveis nem comparáveis entre si:

Tipo de percentual	Denominador	Onde aparece
Por criança	total de crianças	cobertura, crianças em atraso, fluxo entre municípios
Por obrigação de dose	pares criança x regra do calendário	doses atrasadas, a vencer, aplicadas
Por par de doses	quem tomou a dose anterior	abandono

“Obrigação de dose” é cada dose que o calendário exige de cada criança ao longo da vida. Uma criança gera dezenas delas. Por isso um percentual por dose sempre parece pequeno perto de um percentual por criança.

Nunca some percentuais de cards diferentes. Além do denominador, o recorte da população muda: indicadores operacionais contam por **unidade que atende**, indicadores de cobertura contam por **município de residência**.

Seção 1 — Panorama populacional



Panorama e cobertura

Crianças ≤15 anos (histórico) — 6.726

Crianças distintas com algum registro de vacinação nas unidades de Cocal. É o universo de todo o restante da seção. Não tem percentual porque é o denominador dos outros.

Moradores do Município — 5.653 (84,0%)

Crianças cuja residência é Cocal. O percentual é sobre as 6.726.

Vacinados de Outros Municípios — 1.073 (16,0%)

Crianças atendidas em Cocal que moram em outro lugar. Mesmo denominador.

“Cocal atende 6.726 crianças. Uma em cada seis não mora aqui — o município atende mais gente do que tem.”

Seção 2 — Cobertura vacinal

Cobertura Global Estimada — 77,5%, com 5.212 abaixo

Atenção: neste card o percentual é o número grande e o absoluto é o pequeno, invertido em relação aos demais. São 5.212 crianças **sem nenhuma dose vencida**, sobre o total de crianças residentes.

Crianças com Doses em Atraso — 1.514 (22,5%)

Crianças com **ao menos uma** dose vencida. Basta uma para entrar aqui.

Estes dois cards fecham entre si: $5.212 + 1.514 = 6.726$, e $77,5\% + 22,5\% = 100\%$. São o par mais seguro para conduzir a narrativa.

Doses Aplicadas (Calendário) — 59.897 (39,6%)

Doses efetivamente aplicadas. O percentual é sobre as obrigações de dose: 39,6% de tudo que o calendário já exigiu foi cumprido. O resto se divide entre o que ainda não venceu e o que está atrasado.

Cuidado: é cobertura *estimada*. O denominador são as crianças com registro no sistema, não a projeção do IBGE — não vai bater com o painel do Ministério.

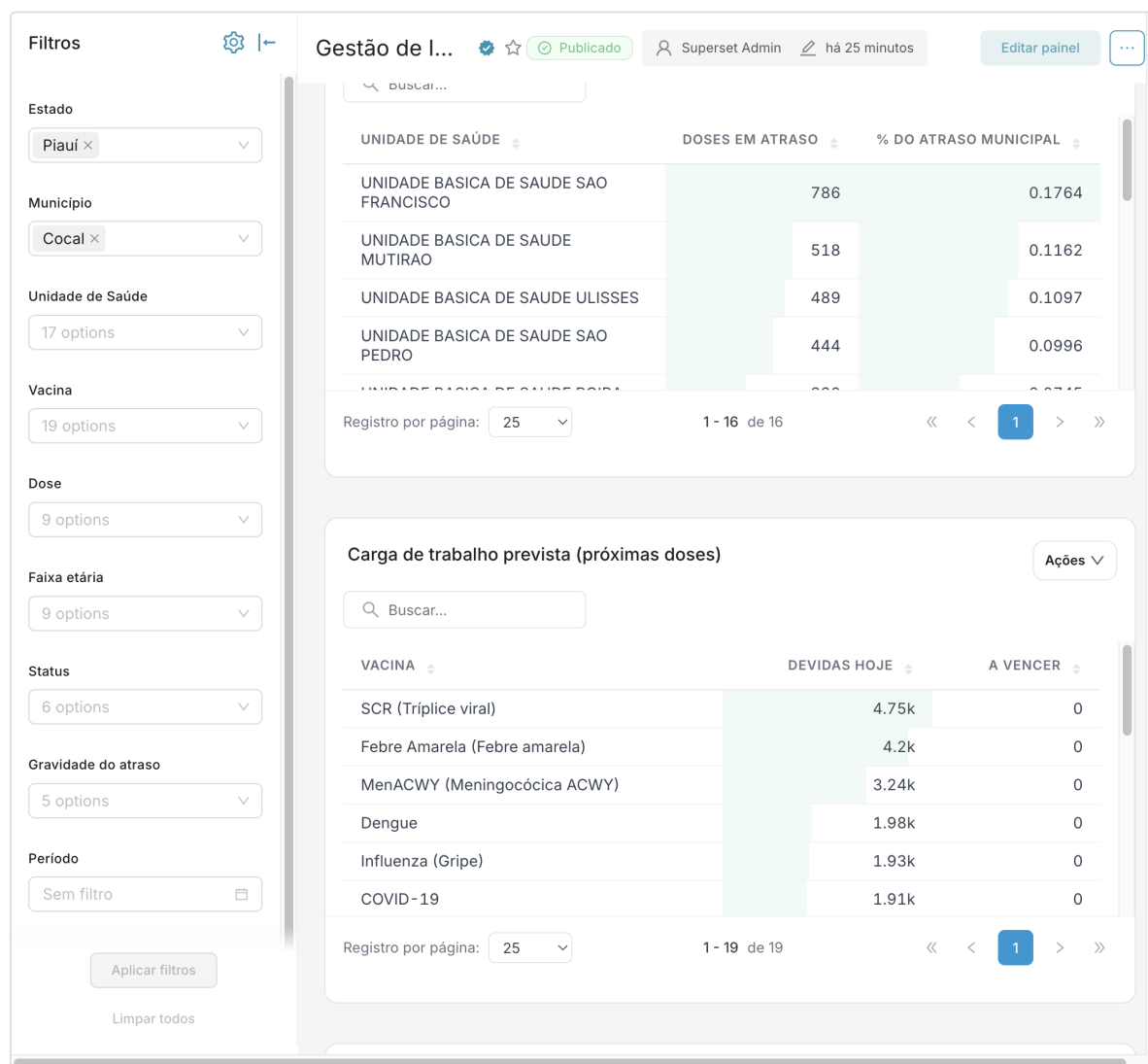
Cobertura por vacina x dose (matriz)

Abre o 77,5% por vacina e por dose. Cor mais fria indica distância da meta. Serve para mostrar que a lacuna raramente é a vacina inteira: costuma ser uma dose específica, quase sempre reforço.

Pontualidade — doses no prazo vs atrasadas

Duas séries mensais, “No prazo” e “Atrasadas”, mais a linha de % atrasadas no eixo secundário. Vermelho é sempre o atraso. O denominador do percentual são as doses com correspondência no calendário.

Seção 3 — Doses em atraso e carga operacional



Atraso por unidade e carga de trabalho

Total de Doses Atrasadas — 4.456 (2,5%)

São **doses, não crianças**: uma criança pode ter várias. O percentual é sobre as obrigações de dose, cerca de 178 mil em Cocal.

“São 4.456 doses atrasadas, concentradas em 1.514 crianças — cerca de três doses por criança em atraso. O problema não está espalhado, está concentrado.”

Se perguntarem por que 2,5% ao lado de 22,5%: “o 2,5% é sobre o calendário inteiro dessas crianças; o 22,5% é sobre as crianças. Uma criança com uma única dose vencida já conta nos 22,5%, mas essa dose é um ponto dentro de dezenas de obrigações.”

Doses a Vencer (Até 30 dias) — 354

Doses que vencem no próximo mês. É a agenda, não a dívida. Mesmo denominador do card anterior.

Doses em atraso por vacina e dose (matriz)

Distribui as 4.456 doses. Mostra que MenACWY, VIP, COVID-19, Hepatite A e Dengue concentram o volume, e em quais doses.

Doses em atraso por unidade de saúde — 16 unidades

A coluna “% do Atraso Municipal” é a fatia de cada unidade nas 4.456 doses. São Francisco tem **786 doses, 17,6%**, seguida de Mutirão com 518 e Ulisses com 489.

“Quatro unidades concentram quase metade da fila. Isso transforma um problema de 4,4 mil doses em quatro conversas objetivas com quatro gerentes.”

Carga de trabalho prevista — por vacina

“Devidas Hoje” é o que já pode ser aplicado agora: SCR com 4,75 mil, Febre Amarela com 4,2 mil, MenACWY com 3,24 mil. É a lista do que precisa estar na geladeira.

Distribuição de Atrasos por Faixa de Dias

Separa o atraso por gravidade: 1-7 dias, 8-30, 31-90, 91+. Atraso recente se resolve com convocação; atraso de mais de 90 dias exige busca ativa domiciliar.

Seção 4 — Fluxo entre municípios

Os três cards decompõem exatamente os 1.073 de fora: **639 + 422 + 12 = 1.073**.

Residentes Fora do Estado — 639 (9,5%)

Crianças de outra UF. Em Cocal este é o maior grupo de fora.

Atendimentos Regionais — 422 (6,3%)

Crianças de outros municípios do Piauí.

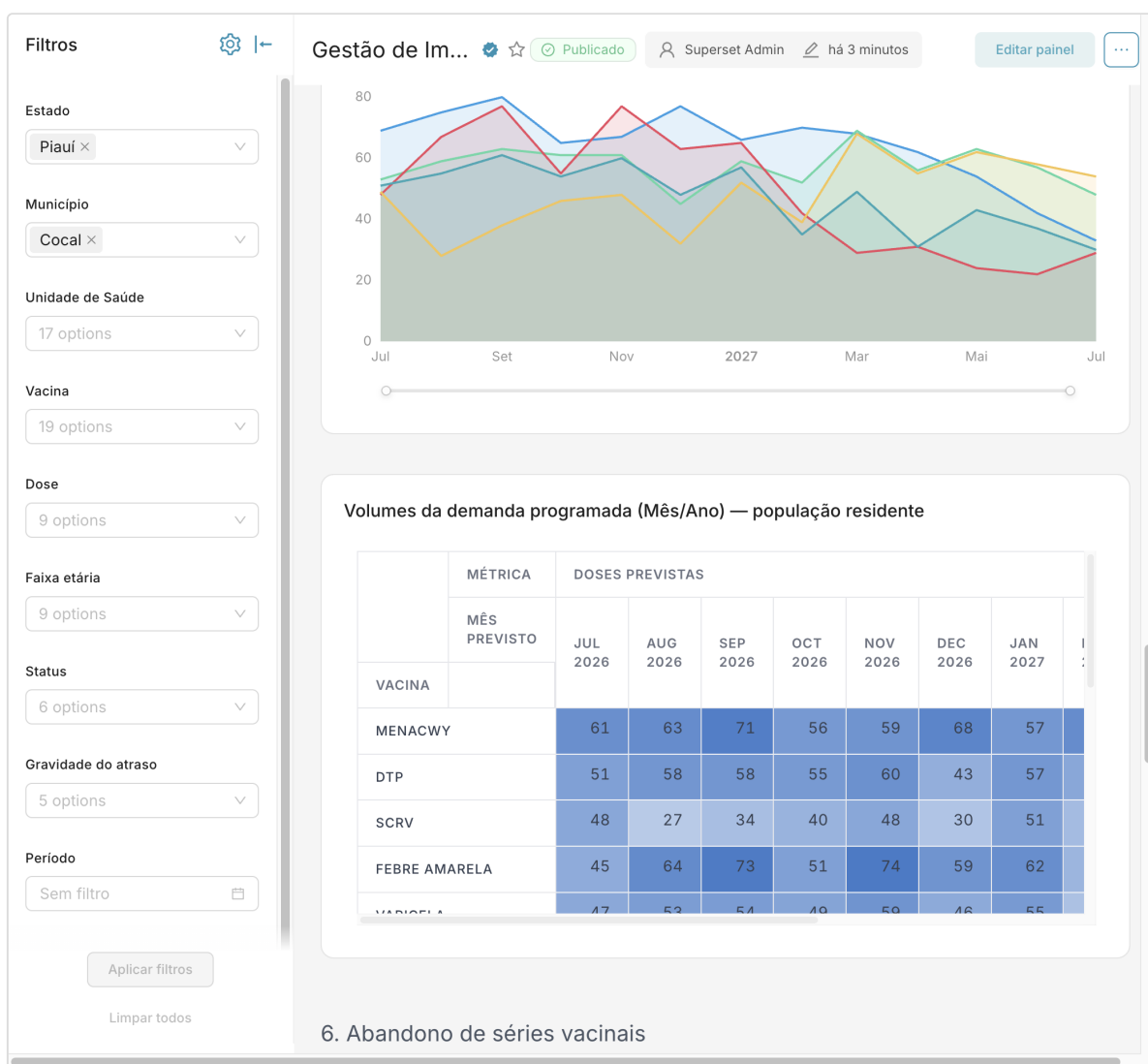
Erros de Correspondência — 12 (0,2%)

Origem não mapeada. É indicador de qualidade de cadastro, não de fluxo real.

“Cocal recebe mais crianças de fora do estado do que de outros municípios do Piauí. Isso é insumo e equipe que o município banca para atender população que não é dele — é argumento direto de financiamento.”

As duas tabelas abaixo abrem esses números por UF e por município de origem.

Seção 5 — Previsibilidade de doses



Demanda programada

Tendência da demanda programada

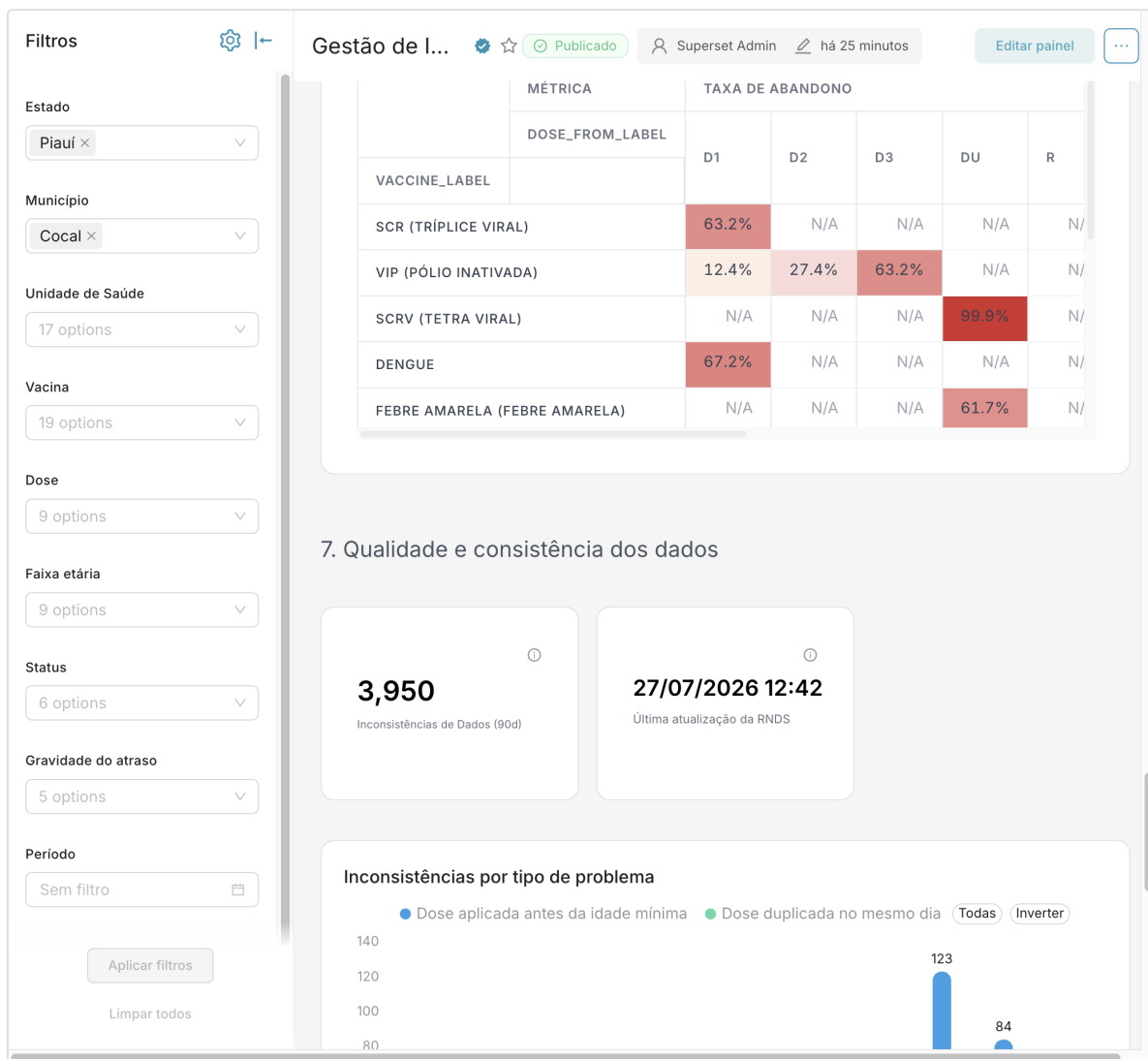
Projeta 12 meses para as **cinco vacinas de maior volume**, cada uma com sua cor: MenACWY, DTP, Febre Amarela, SCR e Varicela. Use o filtro Vacina para isolar uma.

Cuidado: mostra só demanda **programada**, ou seja, doses que vão vencer no período. O acúmulo de atrasados ficaria todo no mês corrente e achataria a curva; esse estoque está nos cards da seção 3.

Volumes da demanda programada (Mês/Ano)

O número exato por vacina e por mês — é o que se leva para a planilha de compra. MenACWY, por exemplo, fica entre 56 e 71 doses por mês no próximo semestre.

Seção 6 — Abandono de séries vacinais



Matriz de abandono

Taxa de abandono por vacina (matriz)

Cada linha é uma vacina, cada coluna é a dose de origem. O percentual é: de quem tomou aquela dose, quanto **não** tomou a seguinte. O denominador é o número de crianças que tomaram a dose de origem — diferente de todos os outros gráficos.

Os casos confiáveis, com base grande: **Pentavalente D1 com 12,6%**, **VIP D1 com 12,4%** e **MenC D1 com 16,2%** (2.852 crianças).

N/A significa que aquele par de doses não existe no calendário, ou que a base é menor que 30 crianças — não significa zero.

A pergunta difícil: as células perto de 100%

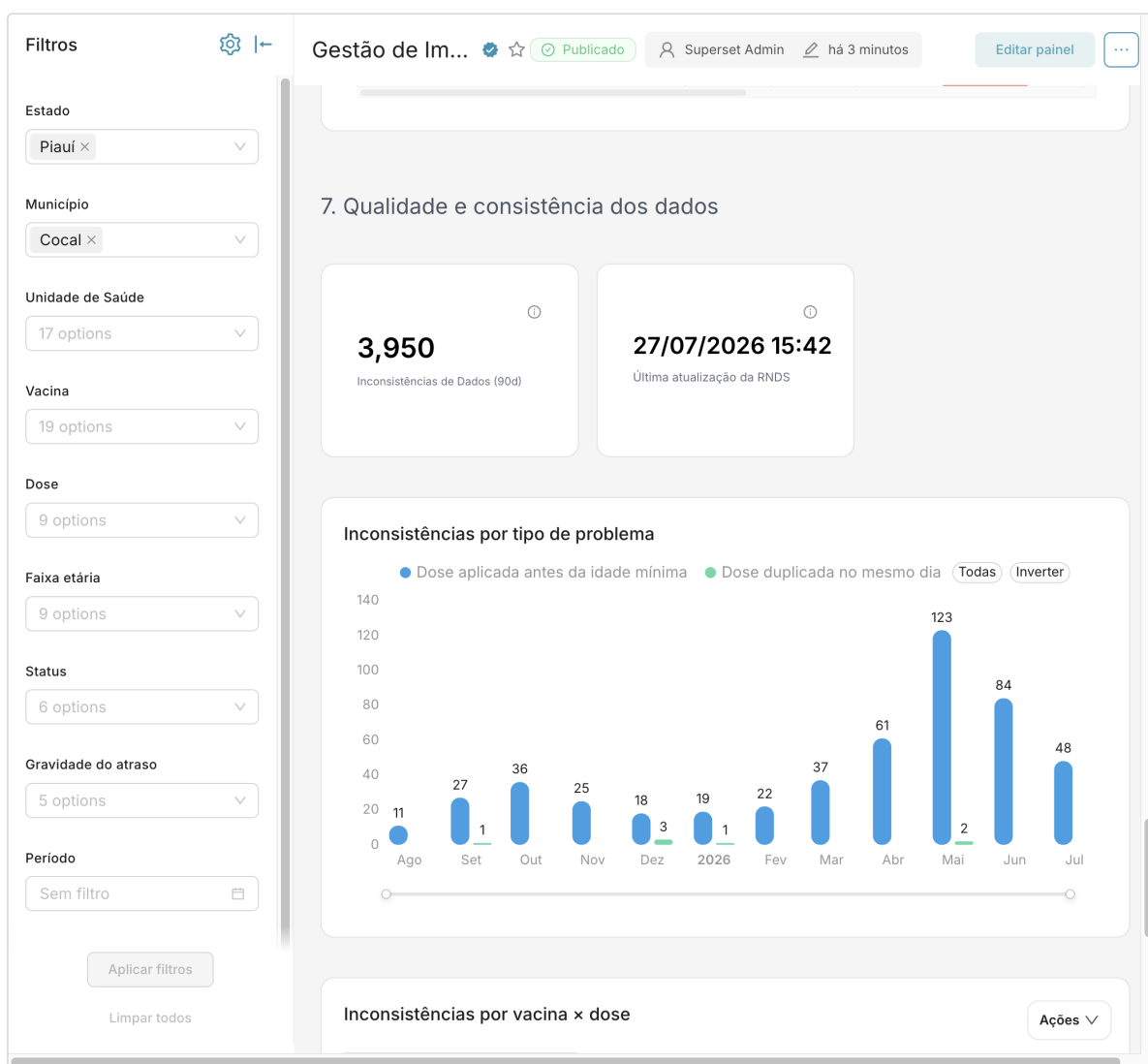
VIP R1 com 99,9%, SCRVDU com 99,9% e Influenza DU com 96,6%. **Levante você o assunto antes que perguntem.**

Não é comportamento da população, é régua errada. Na VIP, 1.160 crianças tomaram a dose de origem e **uma** tomou a seguinte — o que nenhuma poderia ter feito, porque a dose seguinte só vence aos 4 anos e a coorte tem 1 ano. A Influenza é caso à parte: é revacinação anual, e o modelo trata a dose do ano seguinte como continuação de série.

“Vocês vão ver três células perto de 100%, e eu quero tratar isso de frente. Não é abandono, é a régua errada: o modelo cobra uma dose que só vence daqui a três anos. O caso que vocês apontaram na última reunião, o da meningocócica, esse já foi corrigido e hoje lê 16,2% sobre 2.852 crianças. Os três que sobraram estão auditados e especificados.”

Se insistirem em prazo: a correção exige cruzar a idade mínima da dose de destino, que existe na tabela de calendário mas ainda não está no mart. É mudança de modelo, não ajuste de tela.

Seção 7 — Qualidade e consistência dos dados



Inconsistências

Inconsistências de Dados (90d) — 3.950

Registros que violam alguma regra do calendário nos últimos 90 dias. Sem percentual: é contagem absoluta de ocorrências.

Última atualização da RNDS — 27/07/2026 12:42

Horário de Brasília da última carga de dados. É o que garante que tudo na tela é do dia.

Inconsistências por tipo de problema

Em azul, dose aplicada antes da idade mínima, entre 11 e 123 casos por mês. Em verde, dose duplicada no mesmo dia, entre 1 e 3 casos.

“A série verde é minúscula de propósito: duplicidade praticamente não existe aqui. O volume está todo em idade mínima, que é digitação ou regra de calendário na ponta — um problema tratável.”

Inconsistências por vacina x dose

Duas colunas: total e críticas. “Críticas” filtra pela severidade alta, que é o que exige correção imediata no prontuário.

Inconsistências por unidade de saúde

Transforma o número agregado em lista de conversas com unidades específicas.

“Terminar pela qualidade do dado é proposital: o painel mostra os próprios defeitos, com nome e endereço.”